LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
IMPLEMENTASI FORM PROCESSING DAN STRUKTUR KENDALI PADA PHP

Nama Mahasiswa : Muhamad Iqbal
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri

Mata Kuliah : Pemrograman Web / PHP
Topik Praktikum : Form Processing (POST) & Logika Percabangan (If-Else)
Repositori GitHub : https://github.com/Dipszy/Tugas-PHP-MBKM.git

---

I. PENDAHULUAN

Dalam rekayasa aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP, interaksi antara pengguna dan server umumnya dijembatani melalui mekanisme formulir HTML (*Form Processing*). Data masukan yang dikirimkan melalui metode HTTP seperti POST kemudian ditangkap oleh variabel superglobal $_POST di sisi server untuk diproses menggunakan struktur kendali logika (*control structure*). Praktikum ini bertujuan mengimplementasikan form evaluasi nilai ujian mahasiswa dengan tiga komponen masukan utama: Nama Lengkap, Alamat Email, dan Nilai Ujian, yang selanjutnya diuji menggunakan struktur kendali percabangan if - else guna menentukan status kelulusan (Lulus atau Remedial) dan menyajikan hasilnya secara dinamis pada peramban web.

II. IMPLEMENTASI LOGIKA FORM PROCESSING & STRUKTUR KENDALI

Pengolahan data dilakukan saat berkas mendeteksi adanya request berjenis POST. Data input disanitasi menggunakan fungsi htmlspecialchars() dan dikonversi ke tipe bilangan mengambang dengan floatval(). Berikut potongan inti sintaks pemrosesan logika pada berkas index.php:

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['proses'])) {
    $nama  = htmlspecialchars(trim($_POST['nama']));
    $email = htmlspecialchars(trim($_POST['email']));
    $nilai = floatval($_POST['nilai']);

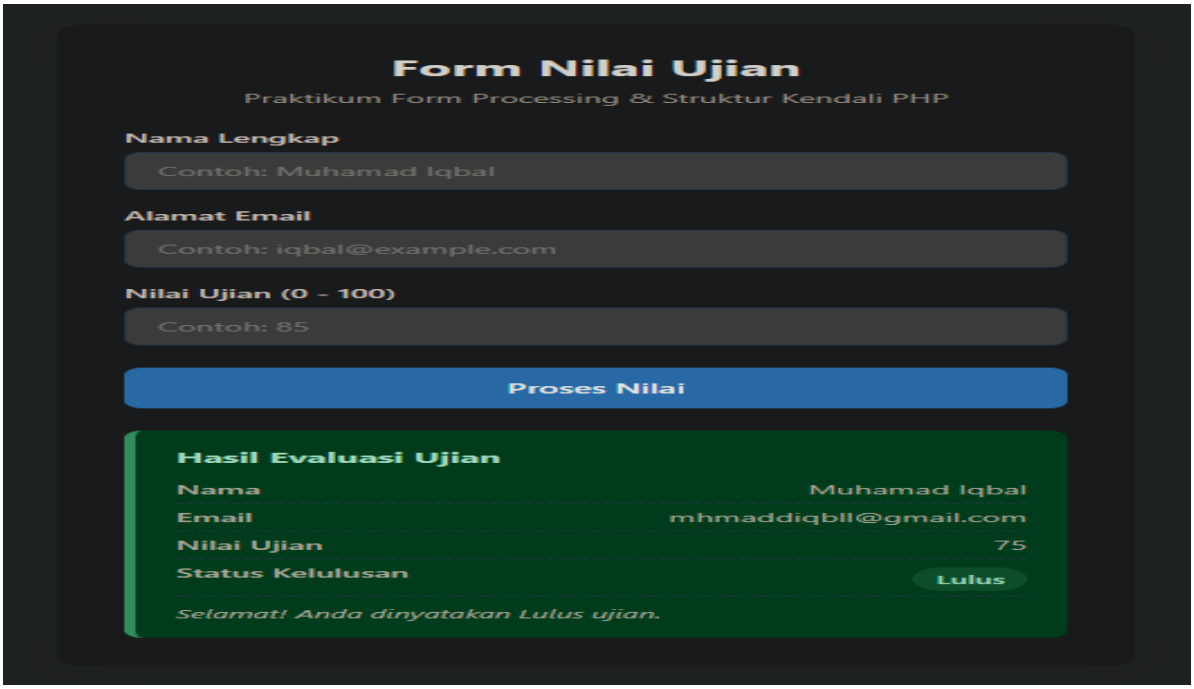
    // Evaluasi Struktur Kendali Logika:
    if ($nilai >= 70) {
        $status     = 'Lulus';
        $class_css  = 'lulus';
        $keterangan = 'Selamat! Anda dinyatakan Lulus ujian.';
    } else {
        $status     = 'Remedial';
        $class_css  = 'remedial';
        $keterangan = 'Mohon maaf, Anda harus mengikuti ujian Remedial.';
    }
}
```

III. HASIL PENGUJIAN DAN PENJELASAN TANGKAPAN LAYAR

1. Pengujian Kasus 1: Nilai Ujian Di Atas Batas Kelulusan (Nilai >= 70)

Pada pengujian pertama, dilakukan pengisian data formulir dengan Nama: **Muhamad Iqbal**, Email: **mhmaddiqbll@gmail.com**, dan Nilai Ujian: **85**. Karena nilai 85 memenuhi syarat evaluasi $nilai >= 70, blok percabangan if bernilai benar (*true*). Sistem merespons dengan menampilkan kartu

hasil evaluasi berwarna hijau beraksen positif dengan badge status **Lulus** serta pesan ucapan selamat:



Gambar 1. Tampilan Hasil Evaluasi Nilai Ujian di Atas 70 (Status: Lulus)

2. Pengujian Kasus 2: Nilai Ujian Di Bawah Batas Kelulusan (Nilai < 70)

Pada pengujian kedua, dilakukan simulasi peserta yang belum mencapai batas minimal dengan mengisi Nama: **Muhamad Iqbal**, Email: **mhmaddiqbll@gmail.com**, dan Nilai Ujian: **65**. Nilai 65 menyebabkan kondisi $nilai >= 70 bernilai salah (*false*) sehingga alur logika dialihkan ke blok else. Antarmuka secara dinamis menghasilkan kotak evaluasi beraksen merah dengan indikator status **Remedial** dan instruksi perbaikan ujian:



Gambar 2. Tampilan Hasil Evaluasi Nilai Ujian di Bawah 70 (Status: Remedial)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan implementasi praktikum pemrograman web ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok:

- **Efektivitas Form Processing:** Penggunaan metode HTTP POST terbukti aman dan efektif dalam mengirimkan data masukan pengguna tanpa memperlihatkan nilai variabel pada bilah URL peramban.
- **Akurasi Struktur Kendali:** Percabangan if - else mampu mengevaluasi kondisi ambang batas kelulusan secara tepat dan deterministik sesuai parameter logika yang ditentukan.
- **Desain Responsif Terintegrasi:** Penggabungan logika PHP dan tata letak CSS memungkinkan penyajian umpan balik visual (*visual feedback*) yang adaptif (badge warna hijau untuk Lulus dan merah untuk Remedial) guna meningkatkan kenyamanan pengalaman pengguna (UX).
- **Kontrol Versi Kode:** Seluruh berkas kode sumber dan aset pengujian telah dikelola menggunakan Git dan diunggah ke repositori publik GitHub: https://github.com/Dipszy/Tugas-PHP-MBKM.git.